

## INSTRUMENTO 27 · FICHA DE DELIMITACIÓN DE ENTORNO Y DOMINIO

Proyecto Final de Grado «Sistema de Procesamiento de Transacciones — Caso Motel C.C.»  
Universidad de la Cuenca del Plata, Sede Posadas · Autor: Leal, Thiago Martino · Plantilla de la Clase 8  
Destino: Capítulo III, apartados III.1 a III.4, y Portafolio de la Unidad Dos. Esta ficha reproduce los datos del Capítulo III del informe de la AE2 (v3, 05/10/2026), que es la fuente de referencia; ante cualquier diferencia vale el informe.

### 27.1. Entorno — cada elemento con su implicancia

Regla de pertinencia: si el elemento se suprime y ninguna decisión del proyecto cambia, no pertenece a la ficha.

| Categoría        | Elemento                                                                                               | Fuente (Cap. II / acta)                                              | Implicancia de diseño                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores externos | Clientes: consumidor final en vehículo o peatón.                                                       | Entrevista, pág. 1 (H-16); AE1 II.5 (H-08).                          | No hay cuentas ni interfaces para el cliente: todo lo media el conserje. El cobro se resuelve en pocos pasos (RNF-02).                        |
| Actores externos | Proveedores de bebidas y artículos del minibar.                                                        | AE1 II.5, cinco fuerzas.                                             | El sistema controla el stock interno por artículo; no integra compras ni portales de proveedores.                                             |
| Normas           | Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.                                                      | Entrevista, pág. 2 (H-20); AE1 II.5.                                 | Minimización de datos (RNF-03) y eliminación de la patente tras el cierre (RNF-08).                                                           |
| Normas           | Ordenanzas municipales de habilitación; venta de alcohol las 24 h; atención solo a mayores de 18 años. | Entrevista, pág. 2 (H-21).                                           | No exige funciones al sistema; los turnos conservan hora de inicio y de fin (RF-02).                                                          |
| Sistemas vecinos | Terminal POSNET de Mercado Pago y código QR en las habitaciones.                                       | Entrevista, pág. 2 (H-19).                                           | El sistema registra el número de comprobante del pago electrónico (RF-06); no se integra con la terminal.                                     |
| Sistemas vecinos | Papeles anotadores individuales y tablero de madera.                                                   | Entrevista, pág. 1 (H-15, H-16); AE1 1.1.                            | Es el sustituto más fuerte. El panel debe ser más rápido que el papel (RNF-02, H-10).                                                         |
| Infraestructura  | Conexión a internet con intermitencias.                                                                | AE1 II.5, tecnológico (H-09).                                        | El cronómetro vive en el servidor y el navegador recupera el estado al reconectar (RNF-09).                                                   |
| Infraestructura  | PC de la ventanilla y su monitor.                                                                      | Entrevista, pág. 3 («la compu»); resolución del monitor no relevada. | Interfaz diseñada para 1366 × 768 px como resolución mínima, que la gerencia aprueba en RNF-05; la resolución real del monitor no se informa. |

### 27.2. Alcances

| Concepto                                                                 | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance del sistema (qué hará el software, incluida la evolución futura) | Plataforma web que digitaliza la operación de un alojamiento por hora: tablero de habitaciones, liquidación de estadías, control del inventario del minibar, cobro con medios de pago mixtos y cierre de caja ciego por guardia. Como horizonte de doce meses (AE1, 1.2) se plantea ofrecerla a otros establecimientos del sector; este proyecto atiende solo al Motel C.C. |

| Concepto                                                                          | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance del proyecto (qué compromete este equipo en el cuatrimestre)</b>       | Cinco módulos: (1) tablero de las 13 habitaciones con estado en color; (2) apertura de turnos con cómputo automático de la estadía y del sobretorno; (3) consumo de minibar con descuento atómico de stock; (4) cobro desglosado por medio de pago, con rechazo de la liberación de una habitación con deuda; (5) cierre de caja ciego con cálculo de discrepancias y registro inmutable.         |
| <b>Verificación de coherencia contra el presupuesto de horas (Instrumento 24)</b> | Presupuesto efectivo: 176 h (12 h por semana durante 16 semanas, con ajustes). La iteración 1 (relevamiento y maqueta) usa 48 h y quedan 128 h para construir: Must (15 requisitos) 70 h, tareas transversales 34 h y Should/Could 24 h. Los Must y las tareas transversales suman 104 h y caben en las 128 h; las 24 h restantes se pueden postergar si el presupuesto cae (informe, V.4 a V.6). |

### 27.3. Límites — estructura completa

| Qué queda fuera                                   | Por qué motivo                                                                                                                                               | Quién debe validarlo | Estado (validado / pendiente)          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Facturación electrónica ante ARCA</b>          | Exige certificados digitales y un enlace permanente, y desvía el esfuerzo del problema central de la caja. El motel mantiene el ticket físico independiente. | Gerente (Rosa C.)    | Validado (acta 23/09/2026, punto 5, a) |
| <b>Domótica para corte de energía</b>             | Requiere cableado, microcontroladores y relés en las 13 habitaciones; el costo de hardware excede el alcance.                                                | Gerente (Rosa C.)    | Validado (acta 23/09/2026, punto 5, b) |
| <b>Portales de reservas públicas</b>              | El modelo depende de la afluencia espontánea y del anonimato (AEI 1.6 y II.5); un portal exige datos previos del cliente.                                    | Gerente (Rosa C.)    | Validado (acta 23/09/2026, punto 5, c) |
| <b>Nómina salarial</b>                            | La liquidación del personal de las tres guardias la ejecuta un estudio contable externo (AEI 1.6); duplicarla generaría inconsistencias.                     | Gerente (Rosa C.)    | Validado (acta 23/09/2026, punto 5, d) |
| <b>Registro de datos filiatorios de huéspedes</b> | El negocio no necesita identificar al cliente (H-08). Es una decisión de minimización de datos (Ley 25.326, art. 4), no una obligación legal absoluta.       | Gerente (Rosa C.)    | Validado (acta 06/10/2026, decisión 4) |

*Cuatro exclusiones están validadas en el acta firmada del 23/09/2026. La quinta, la exclusión de datos filiatorios, se valida en el acta firmada del 06/10/2026.*